c ist gegeben

Spline!

$$s_j(t) = a_j t^2 + b_j t + c_j \qquad s_j(0) = c_j = y_{j-1}$$

$$\left[s_j(1) = a_j + b_j + c_j = s_{j+1}(0) = c_{j+1} = y_j \right] \quad ①$$

$$s_j'(t) = 2a_j t + b_j \qquad s_j'(0) = b_j$$

$$\left[s_j'(1) = 2a_j + b_j = s_{j+1}'(0) = b_{j+1} \right] \quad ②$$

baue LGS für $s' = b$

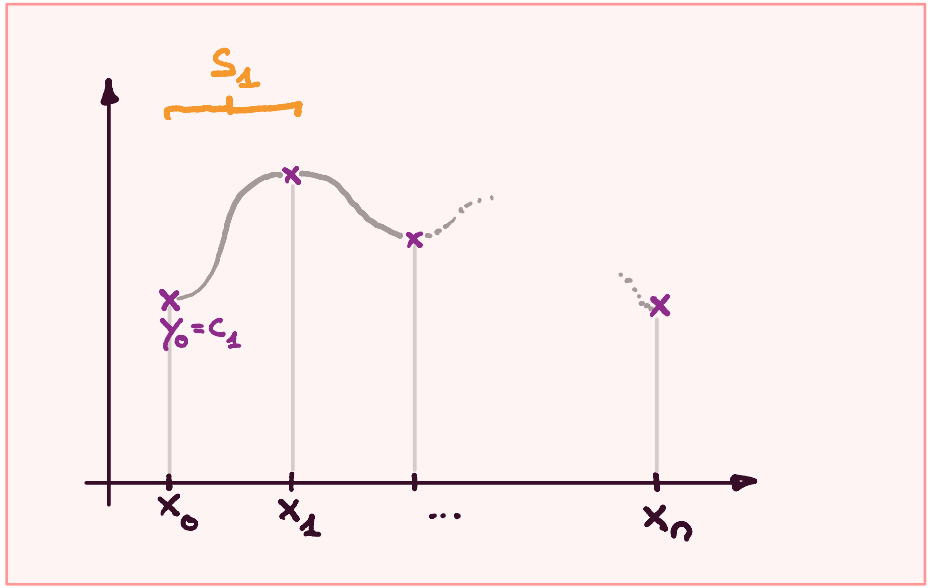
$2 \cdot ① - ② \Rightarrow b_j + 2c_j = 2c_{j+1} - b_{j+1}$

$$\Rightarrow \boxed{b_j + b_{j+1} = 2c_{j+1} - 2c_j}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \xi & \xi & & & \xi & \xi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(y_1 - y_0) \\ 2(y_2 - y_1) \\ \vdots \\ 2(y_N - y_{N-1}) \\ \xi \end{bmatrix}$$

QR-zerlegen

1 Variable noch FREI: braucht zusätzl. Bedingung *



lösen $QRb = v$

$Rb = Q^T v$

```
Q, R = np.linalg.qr(A)
np.linalg.solve(R, Q.T @ v)
```

finde a mit gegebenem b

a aus b rekonstruieren:

$$s_j'(1) = 2a_j + b_j$$

$$\Rightarrow b_{j+1} = 2a_j + b_j$$

$$\Rightarrow a_j = \frac{b_j + b_{j+1}}{2}$$

* Mögliche zusätzliche Bedingungen

- Sei ein $b_j = s_j'(0)$ gegeben
- zyklisch: $b_1 = b_N$
- sei s'' diff.bar an x_j

(korresp.: clamped, periodisch, not-a-knot)